テスト計画書

改版履歴

版数	改版者	改版日	改版頁	改版履歴
1.0		20XX/X/X	ー	初版発行

1　はじめに

1.1　目的

この文書は、テスト計画書の作成の方法をまとめたものである。テスト計画書の標準書式の利用方法や各項目の記述レベルの指針を示す。

1.2　範囲

テスト計画書を作成する際には、この文書の指針に従う。各プロジェクトの特性にあわせて、この文書および標準書式を改変して利用する。

1.3　用語・略語定義

表 1-1 用語・略語定義

用語	定義

1.4　参考資料

表 1-2 参考資料

参考資料名	識別子（タイトル、文書番号など）

2　テスト計画書　作成概要

2.1　作成目的

テスト計画書は、プロジェクト管理に関する文書の一環として定義され、当該プロジェクトにおけるテストフェーズ全体の方針と計画を明らかにすることを目的として作成される文書である。

テスト計画書で決定されるべき主な要素は、以下の通りである。

A)　**実施すべきテストの詳細な対象の定義**
B)　**実施すべきテストの内容と段階的な品質向上シナリオの定義**
C)　**品質向上段階毎の具体的なテスト設計の指針と目標定義**
D)　**実施すべきテスト全体に要するリソース概要の見積り**
E)　**テスト実施に必要なルールや体制の定義**
F)　**テスト全体の日程計画とマイルストーンの定義**

本書で定義した上記項目中、特に A)～C)の要素は、本書定義の後に実施される各品質向上段階(テストフェーズ)別のテスト設計に反映される。またD)～E)の要素は、プロジェクト管理文書のテストフェーズに関する管理ポイントにフィードバックされ、以降のプロジェクト管理の指標として利用されることとなる。

作成条件 テスト計画書を作成する事は必須とする。ただし、以下の場合は除く。 ・テストを実施しない場合。

2.2　成果物の関係

テスト計画書を作成するために参照する、成果物文書の関係を示す。

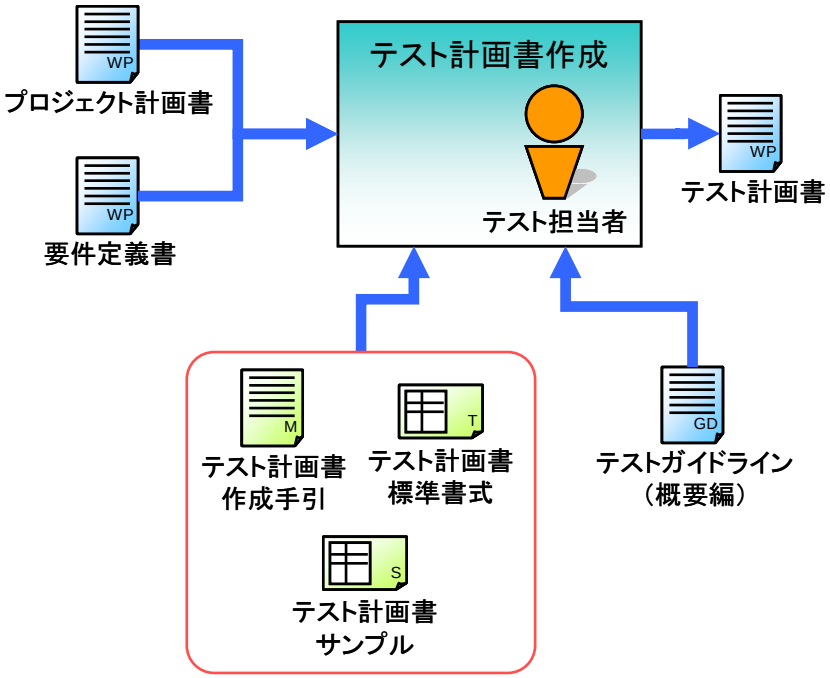

図 2-1 成果物の関係図

表 2-1 関連成果物一覧

文書名	内容
プロジェクト計画書	システム開発プロジェクトの全体計画を示している文書。主要なマイルストーンについて記述しており、テスト計画書はこの内容とリンクする。
要件定義書	開発するシステムが最終的に実装しなければならない要件が記述されている。テスト計画書では、要件定義書の内容をシステムが実装しているかどうかをどのように検証するかを示す。
テスト計画書　作成手引	本文書。標準書式を利用したテスト計画書の記述方法について解説している。
テスト計画書　標準書式	テスト報告書を作成するための書式集。
テスト計画書　サンプル	テスト報告書の具体的なサンプル。
テストガイドライン	どのようなタイミングでどのようなテストを実施すべきかなど、テストの戦略などについてガイドしている文書。
テスト計画書	プロジェクトにおけるテストフェーズ全体の方針と計画を明らかにする文書。

2.3　入力情報

2.3.1　要件定義書

要件定義書では、ユーザーの要望を調査・分析をおこない、構築するシステムの目的、機能を定めている。

要件定義書に記述されている目的・機能をもとにテスト全体の目的を定める。

3　テスト計画書の記述方法

テスト計画書の標準書式は、以下のように構成されている。

表 3-1 標準書式の構成

項目	作成条件	作成単位	概要
テストの目的と方針	必須	テスト計画書	テストの責任範囲と到達すべき品質水準を記述にする。
システム要件の明確化	必須	テスト計画書	テスト実施対象のシステム要件を記述する。
テストの目的	必須	テスト計画書	テストの目的・指標を記述する。
品質向上へ向けたプロジェクトの方針	推奨	テスト計画書	プロジェクトでの品質方針を記述する。
注目すべき品質管理ポイント	推奨	テスト計画書	システム開発プロジェクト内で特に注目する品質管理ポイントを記述する。
テストの管理指標と終了条件	必須	テスト計画書	テスト実施中の管理指標と終了条件を記述する。
特記すべきテスト全体での条件・要素	推奨	テスト計画書	特に注意すべき前提条件を記述する。
テストフェーズの分類と位置付け	必須	テスト計画書	品質向上段階（テストフェーズ）ごとのテストの目的や内容を記述する。
テストフェーズの目的と方針	必須	テストフェーズ毎	品質向上段階（テストフェーズ）の目的を記述する。
テストフェーズの終了条件	推奨	テストフェーズ毎	各テストフェーズの終了条件を記述する。
テスト種別	必須	テストフェーズ毎	テストフェーズの品質目標に対応したテスト種別を記述する。
スケジュール	必須	テスト計画書	テスト全体のスケジュールを記述する。
テスト環境	必須	テスト計画書	テスト環境の全体像を記述する。
テスト環境の全体構成	必須	テスト計画書	ソフトウェア・ハードウェアなどのテスト環境を記述する。
テストフェーズ毎のテスト環境の推移	任意	テスト計画書	テストフェーズ毎に使用する環境を記述する。
テストで使用する機器と選定理由	必須	テスト計画書	使用機器、その理由を記述する。
テスト環境のネットワーク構成	必須	テスト計画書	テスト環境のネットワーク構成を記述する。
テストの体制	必須	テスト計画書	テストの実施体制、会議体を記述する。
問題発生時の対処ルール	必須	テスト計画書	テストによって発見される問題の対処方法を定める。
問題発生時の報告と対応ルール	必須	テスト計画書	問題発生時の報告経路と対応のルールを記述する。
重要度と優先度の定義	必須	テスト計画書	問題対応の重要度・優先度について定義する。
問題管理の方針と管理責任	必須	テスト計画書	発見される問題の管理方針と管理責任を記述する。
問題報告の方式と書式	必須	テスト計画書	問題報告の方法・内容・書式を記述する。

個別の記述方法については次節より解説する。

3.1　テストの目的と方針

第2章では、当該テスト全体の責任範囲と達成すべき品質水準を明らかにする。

A)　**実施すべきテスト対象が詳細に定義**

これらに関して上位のプロジェクト管理などで、品質上の条件や制約が決定されている場合には、それも明らかにしておく。

3.1.1　システム要件の明確化

(1)　記述目的

■　テスト対象となるシステムと、そのシステムが実現すべき要件を明確にする。

(2)　作成区分

必須である。

(3)　概観（記述例）

本テスト計画書では、XXXX 殿向け「OOOO」システムをテスト対象とする。

テスト対象システムについて記述されている下記の文書に基づいてテストする。

表 3-2 テスト対象記述文書(例)

文書	対象	備考
要件定義書	○	
機能仕様書	○	そのうち、△△機能についてはテスト対象から除外する。
画面仕様書	○	
帳票仕様書	×	
外部システム I/F 仕様書	○	
論理データ設計書	○	

(4)　作成のポイント

ここで記述する最低限の内容は、テスト対象となるシステムの名称である。

そのシステムの内容を簡単に記述し、テスト計画書やテスト仕様書を作成する上での前提となる文書（主に要件定義書や開発仕様書）を記述する。

そのうちの一部をテスト対象とする場合、あるいは一部をテスト対象から除外する場合は、そのことを記述する。

テストされない部分の見落としを防ぐため、範囲外の部分について、別途テストが行なわれる場合は、その旨記述し、テストの対象範囲が網羅されていることを明らかにする。

3.1.2　テストの目的

(1)　記述目的

- テストの目的を明確にする。
- テスト実施において目的から逸脱しないよう確認すべき内容を記述し、テストの役割を明確にする。

(2)　作成区分

必須である。

(3)　概観（記述例）

本テストの目的は、上記の「要件定義書」および「機能仕様書」に記載されている各機能を通じて、xxxx サービスの yy 業務が本番環境で機能的、性能的に問題なく動作することを評価することである。

機能については、本システムの各機能は、広範囲に複数のサービスにまたがって利用される特徴があることから、各機能によって実現されるすべての業務を漏れなく確認し、テストすることが重要である。

性能については、テストフェーズの早い段階から時間効率に着目してテストする。システムテストにおいては、現時点で想定している最も高い負荷（特に高頻度）状態で、正常に稼動することを確認する。また、急激な利用者増大に備え、どの程度の負荷までであればシステム利用上の許容範囲と言えるかを評価しておく。

(4)　作成のポイント

テスト対象の背景や特徴などをふまえ、そのシステムで最も重要な品質や、実現しなければならない機能を考慮し、このテストで何を確認するのかを記述する。各テストフェーズの目的は「テストフェーズの分類と位置づけ」で記述するので、ここではテスト全体の目的を記述する。

品質を計る指標をどこにおくのかを記述する。一般的に社内システムであれば運用、パッケージシステムであればスケジュール、組み込みシステムであれば信頼性に優先をおくなど、対象となるシステム開発プロジェクトによって目的が異なってくることに注意する。

また、努力目標（期間優先）や達成目標（品質優先）など、テスト全体で共通する指針を記述することにより、各テストフェーズにおいてテストの目的から逸脱しないようにする。

3.1.3　品質向上へ向けたプロジェクトの方針

(1)　記述目的

■　プロジェクト全体での品質向上に関する方針を明確にする。

(2)　作成区分

推奨である。以下の条件に相当する場合は作成しなくてもよい。

■　プロジェクト内での品質の向上に関する方針が存在しない場合。

(3)　概観（記述例）

本テストの実施にあたっては、以下の各条件が事前に満たされていることを前提とする。

①　システム稼動の前提となる基盤環境の構築およびアプリケーションの単体テストと統合テストがすべて完了していること。または、本テストを行うに十分な品質が確保されていること。

②　テストに使用するハードウェア環境（ネットワークを含む）が手配されていること。

③　テスト対象を除く、テストに必要なソフトウェア環境が手配されていること。

この前提の上で、本テストでは下記の方針で xxxx サービスの yy 業務の品質向上を下記の方針で目指すこととする。

(ア) 開発側との情報交換を密にして、問題の発見や対策の反映が遅滞なく報告・検討・実施できるような管理体制を構築する。

(イ) 評価対象の各業務については、テスト開始時に優先順位や実施順を定義するが、テストの状況に応じてスケジュールを柔軟に変更できるようにし、テスト実施がいたずらに中断することがないようにする。

(ウ) 問題の報告は、後述する所定の形式でテスト対象システムの開発のプロジェクトマネージャーに適宜報告され、一元管理されることとする。その結果、問題の隠蔽や無責任な対応、報告の遅滞や内容の不備などを最低限に抑える。

(エ) 本テストは極めて短期間で品質を向上させることを要求されており、並行して複数のテスト担当者や開発担当者が作業することになる。このため、情報の共有や適切なリリースなどを実施できるよう、テスト管理ツール等やグループウェアなどを活用し、情報交換の効率化をはかる。

(4)　作成のポイント

プロジェクト計画からのフィードバックがあった場合に記述する。

他のシステムが関連する場合は、関連システムの品質状況や条件について記述する。

3.1.4　注目すべき品質管理ポイント

(1)　記述目的

■　システムの目的および要件や構成要素から、特に注目しなければならない品質上の管理ポイントを明確にする。

(2)　作成区分

推奨である。以下の条件に相当する場合は作成しなくてもよい。

■　特に注目すべき品質管理のポイントが無い場合。

(3)　概観（記述例）

	機能性	信頼性	移植性	使用性	保守性	効率性
単体テスト	●					
結合テスト	●					▲
システムテスト	●	●		●	●	●

表 3-3　各テストフェーズで注目すべき品質特性（例）

本システムは、サービス停止に伴う機会損失が非常に大きいことから、とくに信頼性に注目してテストを行う。

具体的には、信頼性の副特性である障害許容性、回復性に注目し、結合テストでは障害時動作確認テスト、システムテストでは障害復旧手順確認テスト、負荷テストを実施することにより、信頼性の品質向上をはかる。

(4)　作成のポイント

優先度の高いものを記述する。

すべてに特性について最低限の品質を確保することは当然のこととし、ここではテスト対象システムに特徴的な事柄を考慮し、戦略的な品質管理ポイントを記述する。

ISO9126 内の品質特性から引用することもある。以下は ISO9126 内の品質特性一覧である。

表 3-4 ISO9126 品質特性・副特性

品質特性	品質副特性	内容
機能性		ソフトウェアがある目的を持って求められる、必要な機能を実装している度合い。
	合目的性	「ユーザ要求」と「ソフトウェア設計仕様」が合致する度合い。 「設計品質」を問うもの。
	正確性	「ソフトウェア設計仕様」と「プログラム」が合致する度合い。 「プログラム品質」を問うもの。
	相互運用性	同一システム内の他プログラム間や他システムのソフトウェアとの間で、データやコマンド等をやりとりできる度合い。
	標準適合性	適合することが要求されるさまざまな規格や法律等に合致する度合い。
	セキュリティ	ソフトウェアへの不正なアクセスを排除する機能や、ミスによる資源破壊を防止できる度合い。
信頼性		実装している機能が、あらゆる条件の下で機能要件を満たして（必要な期間）正常動作し続けることができる度合い。
	成熟性	ソフトウェアに存在する障害の有無・量・頻度の度合い。
	障害許容性	フォルト（欠陥）部分を実行したときに、表面上問題なく動作することができる度合い。
	回復性	障害時の回復・復旧の能力。
使用性		ソフトウェアシステムの「使いやすさ」「（使うことにかかる）労力」「（使うことによって）得られる結果」の良し悪し。
	理解性	ソフトウェアを使う人が、そのソフトウェアが「どんなモノなのか」「何が出来るのか」を判断できる度合い、理解するための利用者の労力の度合い。
	習得性	ソフトウェアを使用する上で参照するマニュアルの使いやすさや、使いこなし・使い方・運用方法を覚える（体得する）までの使用時間（使い方を覚えるまでの時間＝習熟時間）等の度合い。
	運用性	ソフトウェアを導入する時の手間や時間（＝導入性）、ソフトウェアの操作にかかる手間・時間（＝操作性）、操作している人にどこまで操作が進んでいるかの認識しやすさ（＝対話性）。
効率性		明示された条件における、ソフトウェアが持つ目的達成の度合いと、使用する資源の量の関係。
	時間効率性	処理を実行するのにどれくらいかかるのか。
	資源効率性	処理実行時にどのくらい資源を使用するか。
保守性		ソフトウェアの変更（バージョンアップ）のやりやすさ。
	解析性	保守開始時から、場所を識別、特定するまでの労力の度合い。
	変更性	保守全体に必要な労力の度合い。
	安定性	デグレの発生度合い。逆にいうと、修正箇所の影響範囲の特定し安さの度合い。
	試験性	保守によって必要になるテストの労力の度合い。
移植性		現在と異なる環境へ移植した時のソフトウェアの能力を察し得る指標。 機器・OS・部署・地域・他ソフトウェアとの組み合わせ等も含む。
	環境適用性	OSやハードといった環境を変更したときに問題なく動く度合い。
	設置性	移植するときの容易性や、労力を示す度合い。
	規格適合性	定められている規格・規約への適応の度合い。
	置換性	ソフトウェアのバージョンアップなどでソフトウェアを置き換えた場合の労力の度合い

3.1.5　テストの管理指標と終了条件

(1)　記述目的

- テストの実施状況や品質状況を把握するため、テストの管理指標を明確にする。
- テストの進捗状況の把握、テストチームの動機付けのため、テストの終了条件を明確にする。

(2)　作成区分

必須である。

(3)　概観（記述例）

本テストにおける終了条件は、下記の品質目標を満たしていることを基準として実施するものとする。

（1）本番稼動直前のシステムテストにおいてテストケースのすべて（100%）が実施済みであること
（2）本番環境での問題点がすべて（100%）解決されていること

(4)　作成のポイント

- テスト全体でどこに管理指標をおくかを記述する。テスト実施だけではなく、日報・週報など管理方法なども記述する。
- テスト全体として記述とすることに注意する。
- 数値で記すことのできる管理指標は実施時の実績値と比較できるよう、下図のような数値計画を立てる。計画と実績で大きな乖離が発生した場合に、どこに問題があるのかを調査するための材料となる。

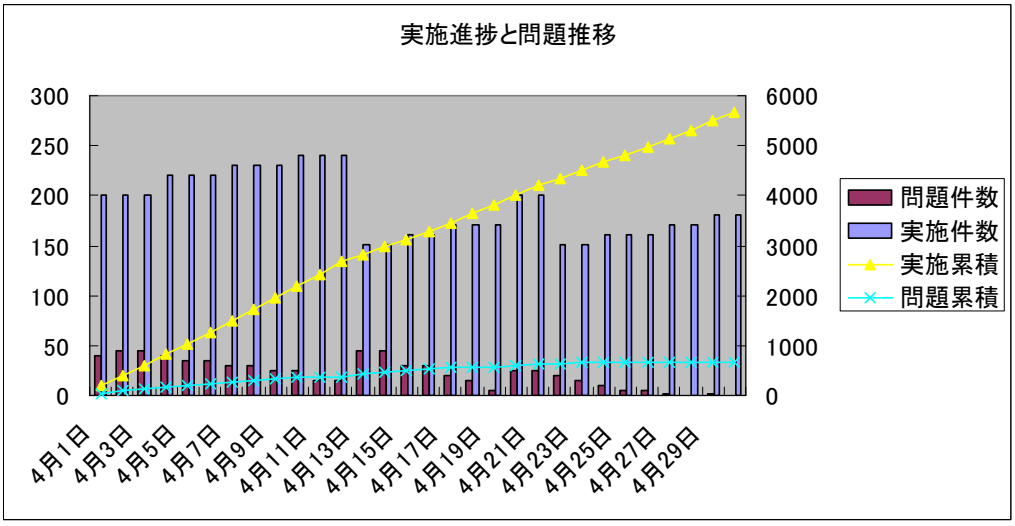

図 3-1　実施進捗と問題推移（例）

以下に管理指標の一例を示す。

■ テスト実行率

実行テスト件数／想定されるテスト総数

■ テストカバレッジ

総テスト項目数／要求事項総数

■ エラー発見率

発見問題数／実行テスト項目件数

■ 問題経過日数

問題発見日付　対　問題対応日付

■ 問題修正再テスト

問題対応版ビルド日付　対　問題再テスト日付

■ 問題傾向分析

発見済み全問題件数／テスト累計実行時間

■ 問題密度

機能毎に発見された問題総数　対　実行したテスト項目数

■ 問題収束率

週（日）毎の問題発見件数／実行したテスト項目総数

■ 問題発生件数

優先度別問題発見件数

(5) 終了条件についての補足

終了条件については、 管理指標の数値的（件数、%）な条件付けと、重み付けによる条件付けがある。

数値的には、計画と実績の対比がポイントになるので、テスト計画書においては、テスト実施時に、実績を追記すれば対比できるような形式（表やグラフ）記述する。例えば「信頼度成長曲線」のようなものを計画 （テスト実行と問題の検出を計画）する。計画通りに問題が出て、その処置を行うことを前提条件とした上で、問題収束率が何%で終了ということになる。なお、計画通りにならないことを想定し、前テストフェーズへの差し戻しや、品質上の問題がないことを確認するなど、取りうる方法を記述する。

重み付けについては、そのレベル分けと、条件値の設定がポイントになる。

どのような分類で重み付けを行うのか。問題の区分（原因、重要度、優先度など）や、システムの機能ごといった分類が考えられる。条件値の設定は、最も深刻なレベルの残件を0件（あるいは0%）、その次に深刻なレベルの残件を5件（あるいは5%）以内というふうに条件を設定し、それをクリアすれば終了という方法がある。値の設定がテスト対象システムやシステム開発プロジェクトごとに異なるため、その都度、適正な値の設定を行う。

3.1.6　特記すべきテスト全体での条件・要素

(1)　記述目的

- ■　テスト計画の制約条件を明確にする。
- ■　テスト計画で特に注意すべき要素を明確にする。

(2)　作成区分

推奨である。以下の条件に相当する場合は作成しなくても良い。

- ■　テスト全体の中で制約条件・特記事項が存在しない場合。

(3)　概観（記述例）

接続可能機器「xxxx」のリリース時期がYYYY年MM月と本システムのシステムテストと同時期に開発リリース予定であり、「xxxx」は実験機を使用してテストを行なう。

最終製品版の「xxxx」が入手出来た時点で、再度テストを行なうか、実験機のままテストを続行するかを判断することとする。

なお、実験機を利用してテストを行なった場合でも、本テストとは別に、本稼動後あらためて最終製品版の「xxxx」を使用したテストを計画する。

(4)　作成のポイント

テスト計画書の作成や、今後のテスト全体に影響を及ぼすような制約事項や、特記すべき事項がある場合に記述する。

3.2　テストフェーズの分類と位置付け

当該テスト全体の品質向上段階（テストフェーズ）作りの方針と、段階毎のテストの目的や内容を明確にする。

テスト計画の主な要素である以下の事項が記述されている必要がある。

A)　**実施すべきテストの内容と段階的な品質向上シナリオの定義**

B)　**品質向上段階毎のテスト設計の指針と目標の定義**

ここで定義されたテストの段階分けにしたがい、その後のテスト設計が行われるので、本章の記述内容は極めて重要である。

3.2.1　テストフェーズの目的と方針

(1)　記述目的

- テストフェーズ毎の品質目標を明確にする。
- 効率的にテストを進めるために、段階的に何を行うかを明確にする。

(2)　作成区分

必須である。

(3)　概観

表 3-5 テストフェーズの目的（例）

テストフェーズ名称	フェーズ実施の目的
単体テスト	単体テストはモジュール単位での正常動作を確認する。 本システムではパラメーターの数や割り込み処理が多いため、境界値・例外処理に観点をおいてテストを行う。
結合テスト	結合テストは単機能単位での正常動作を確認する。 本システムは画面数が多く、画面間の遷移が複雑である一方、各サービスで共用する画面処理がほとんど無いことから、画面遷移や画面の操作性に関するテストを結合テストで行う。
システムテスト	システムテストは大別して異常系テスト、性能テスト、ユーザーシナリオテスト、機器の組合せテストからなり、機能テストに偏らない様々な観点のテストを行う。

(4)　テストフェーズ目的　項目定義

表 3-6 テストフェーズ目的　項目定義

項目名	定義する内容
テストフェーズ名称	テストフェーズの名称。基本的に単体テスト、結合テスト、システムテストが定義されるが、プロジェクトで異なる。
フェーズ実施の目的	各フェーズの目的を数行程度で記述する。

(5) 作成のポイント

テストの目的を達成するのに必要な品質向上の段階（テストフェーズ）を定義し、その流れの論理性を説明すると共に、各段階の基本的な目的や役割を明確にする。

テストフェーズの設計では、この記述に基づいてテスト項目を分類／設計して行くことになるため、十分に検討の上で記述する必要がある。

標準的なシステム開発プロジェクトのテストフェーズは上記の3段階であり、通常これを逸脱する必要はないため、本書ではこれを前提として以降の章を説明する。

尚、上記以外の段階を踏む場合には、その論理的な説明をここで記述し、また上表に相当するテスト段階毎の目的を明らかにする必要がある。

3.2.2 テストフェーズの終了条件

(1) 記述目的

■ 各テストフェーズの終了条件を明確にし、次フェーズへ移行するための判断基準を明確にする。

■ 終了条件を満たさないで次フェーズへ移行する場合のルールを明確にする。

(2) 作成区分

必須である。

(3) 概観（記述例）

表 3-7 テストの終了条件基準（例）

問題点レベル		各テスト工程の終了基準（原則）
重要度	高い	発見されたすべての問題が修正されており、該当する問題の解決確認および影響を受けると判断されたテスト項目の再確認が終了していること。
	やや高い	発見されたすべての問題が修正されており、解決確認が実施されていること。および影響を受けるとテスト項目の再確認が計画されていること。
	普通	発見された問題がすべて修正されているか、または修正の目処が立っていること。
	やや低い	発見された問題の 80%が修正されており、修正されていない 20%についても修正の目処が立っていること。
	低い	発見された問題のすべてについてプロジェクトマネージャーに報告され、認知されていること。
優先度	高い	発見されたすべての問題が修正されており、該当する問題の解決確認が終了していること。
	やや高い	発見されたすべての問題が修正されていること。および解決確認が終了しているか、近日中に計画されていること。
	普通	発見された問題がすべて修正されているか、または修正の目処が立っていること。
	やや低い	発見された問題の 80%が修正されており、修正されていない 20%についても修正の目処が立っていること。
	低い	発見された問題のすべてについてプロジェクトマネージャーに報告され，認知されていること。
その他		問題点が問題管理票など記録に残る媒体で報告され、テスト側と開発側双方で問題の内容が確認されていること。

フェーズ間の移行ルールは、下記を基本として定め運用することとする。

1. 本テストでは、複数のテストフェーズを並行して実施せず、原則として前フェーズのテストが完了しない限り、次フェーズのテスト実施を行わない。
2. 各テストフェーズの終了条件（次フェーズへの移行ルール）は、原則として下記の条件を満たしていなければ終了することは出来ないものとする。
   ただし、詳細な終了条件については、各テストフェーズのテスト仕様の検討時に明確化することとし、これが下記と異なる場合は、テスト仕様で定義された条件を優先することとする。また、フェーズ終了の判定は、別途定義する「システム品質評価・検討会議（仮称）」にて参加者の合意の下で判断されることとし、この会議での判定が原則論やテスト仕様で定義される終了条件よりも優先されるものとする。

表 3-8 各テストフェーズの終了条件（例）

テストフェーズ	問題点	終了条件	
単体テスト	重要度	高い、やや高い、普通の問題が残っていないこと	テストケースを 100%消化していること
	優先度	高い、やや高い、普通の問題が残っていないこと	
結合テスト	重要度	高い、やや高い、普通の問題が残っていないこと	
	優先度	高い、やや高い、普通の問題が残っていないこと	
システムテスト	重要度	高い、やや高い、普通、やや低いの問題が残っていないこと	問題の発生件数が 1 日 0.3 件まで収束していること
	優先度	高い、やや高い、普通、やや低いの問題が残っていないこと	

(4) 作成のポイント

各テストフェーズの終了条件、およびテストフェーズ間の移行ルールを記述する。

3.2.3　テスト種別

(1)　記述目的

- ■　各テストフェーズで、品質向上のために必要なテスト種別を選択し、明確にする。
- ■　各テストフェーズで、重複することのない効率的なテストを実施する方法を明確にする。

(2)　作成区分

必須である。

(3)　概観（記述例）

本システムテストでは、下記のテスト種別を実施することとする。

1. 業務シミュレーションテスト
   複雑な業務プロセスに合わせる形で、システム設計されているため。
2. 負荷テスト（高頻度テスト、ボリュームテスト）
   業務プロセス上、最も負荷が高くなる状況が明らかなため。
3. パフォーマンステスト
   一定の時間内に処理しなければならない業務プロセスが存在するため。
4. ユーザビリティテスト
   主な利用者がコンピュータ操作に不慣れであることが想定されるため。

(4)　作成のポイント

下記表を参考に各フェーズにてどのようなテスト種別を実施するかを記述する。実際には、必要なテスト種別を選択し、それらのテストにより品質を技術的に担保することとする。

表 3-9 テストフェーズ/テスト種別対応表

テストフェーズ		テスト種別		概要
1	単体テスト	1	プログラム制御パス・テスト （ロジック・パステスト）	プログラム内の条件分岐などに注目をしてパスが通っているかを確認。レビューによるソースコードの確認も有効である。
		2	単画面内入力動作確認テスト	単画面の文字入力チェック、各コントロールの動作確認。
		3	上位インタフェース確認テスト	上位モジュールとの値の受け渡しや起動の確認を行う。ドライバー用いたインタフェースの確認を行う。
		4	下位インタフェース確認テスト	下位モジュールとの値の受け渡しや起動の確認を行う。スタブを用いたインタフェースの確認を行う。
2	結合テスト	1	画面遷移パス・テスト	画面遷移図をもとに正しく画面の遷移をするかの確認を行う。
		2	データ・フロー・パステスト	データの流れにもとづいてテストすべきパスの確認を行う。
		3	状態遷移パス・テスト	状態遷移図をもとに正しく状態の遷移をするかの確認を行う。
		4	基本機能動作確認テスト	システムの基本的な機能について動作させて結果を確認する。
		5	入力バリエーション・テスト	システムへの全入力値をパターン化して与えて動作を確認する。
		6	出力バリエーション・テスト	システムの出力につき全パターンを確認する。
		7	障害時動作確認テスト	想定されるすべての障害時のシステム動作を確認する。
3	システムテスト	1	業務シミュレーション・テスト	実業務の動作パターンをシミュレーションして動作を確認する。
		2	障害復旧手順確認テスト	想定される全障害について、復旧手順が正しい事を確認する。
		3	負荷テスト （高頻度テスト、ボリュームテスト）	システムに負荷がかかった場合の動作保証を確認する。
		4	互換性確認テスト	他システムや前バージョンとの互換性を確認する。
		5	両立性確認テスト （並行運用性確認テストなど）	同一環境上に存在する他システムとの共存可能を確認する。
		6	機密管理要件確認テスト	求められる機密管理の基準を満たしているかどうかを確認する。
		7	パフォーマンステスト	求められる処理速度やTATが実現されているか測定する。
		8	正常時運用確認テスト	正常時運用を試験的に実施し、手順が正しい事を確認する。
		9	ユーザビリティ・テスト	本番環境の使い勝手について、問題点を洗い出す。
		10	設定操作確認テスト	システム設定に関するすべての操作を実行して結果を確認する。
		11	入力操作確認テスト	システムに関する入力操作各種を実行して結果を確認する。
		12	設定バリエーション・テスト	システム設定の全パターンについて代表的な動作を確認する。
		13	起動／終了パターン確認テスト	立ち上げ／立ち下げ操作の全パターンについて動作を確認する。
		14	疎通確認テスト	複数機器やシステム間でのデータ等の受け渡しを確認する。
		15	構成テスト	機器やS／Wの構成を変更した時の動作保証を確認する。
		16	環境要件確認テスト	システムの動作に必要な環境／資源の要件を実地で確認する。

3.3　スケジュール

(1)　記述目的

- ■　テスト全体のスケジュールを明確にする。
- ■　問題・遅延が発生した場合の対処を明確にする。

(2)　作成区分

必須である。

(3)　概観

スケジュール

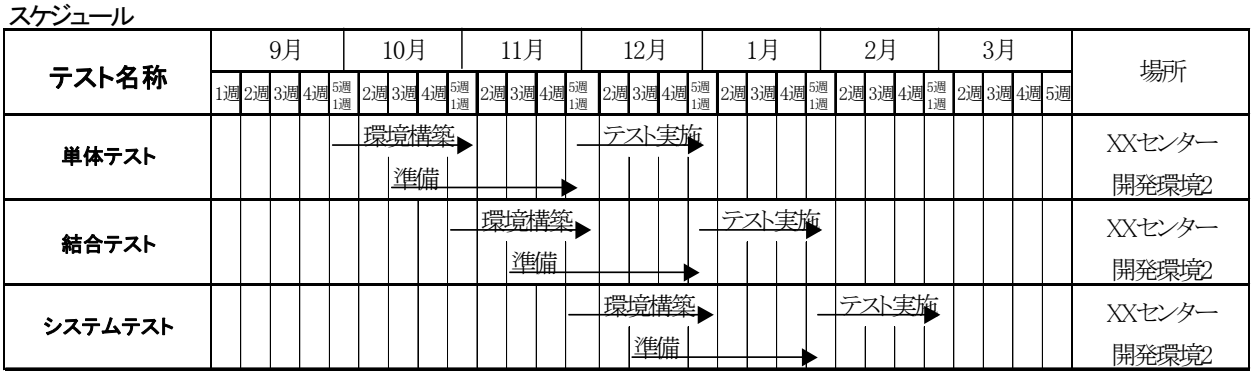

図 3-2 テストスケジュール（例）

(4)　作成のポイント

- ■　プロジェクト計画を元にテスト全体のスケジュールを記述する。
- ■　環境準備、設計、実施の進捗管理ポイントを記述し、スケジュールの遅延・問題が発生した場合の対処も記述する。

3.4　テスト環境

3.4.1　テスト環境の全体構成

(1)　記述目的

- テスト環境の全体像を明確にする。
- 問題の再現性を考え、テスト実施環境を明確にする。
- テスト環境と本番環境の相違点を整理する。

(2)　作成区分

必須である。

(3)　概観

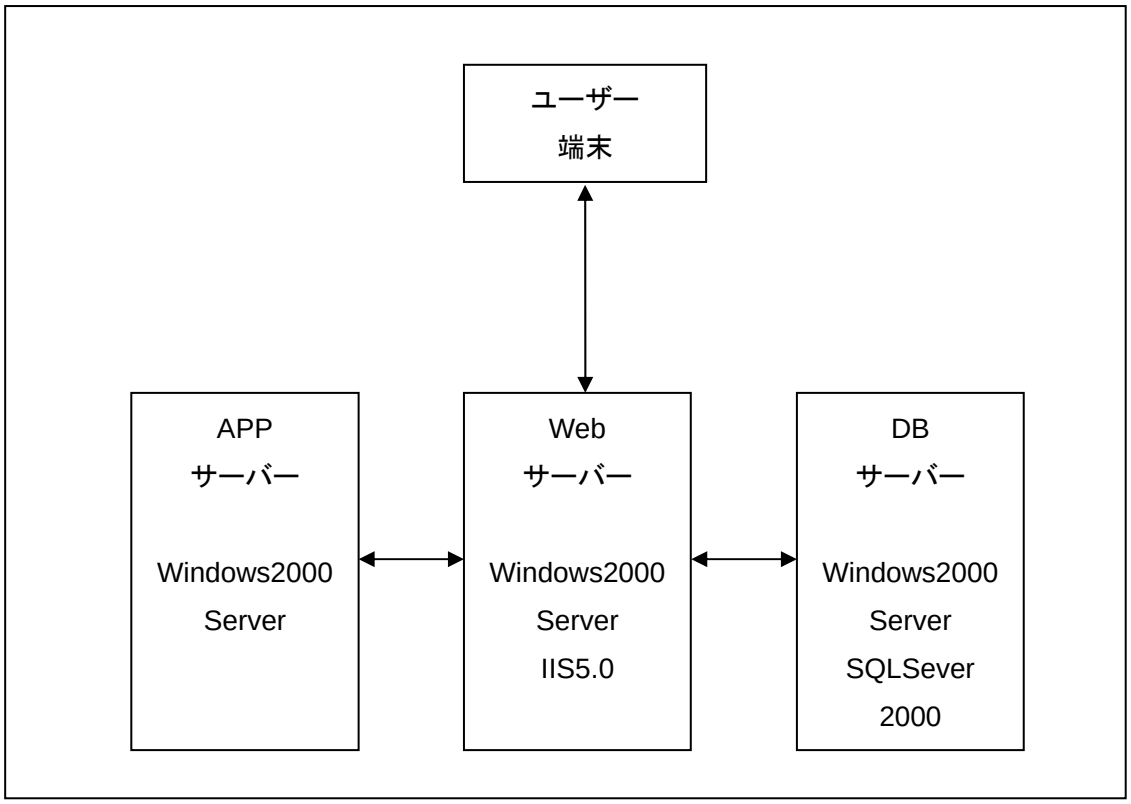

図 3-3 テスト環境の構成図（例）

(4)　作成のポイント

- 必要なハードウェア、ソフトウェア、テストツール、設備などを記述する。
- テスト環境だけでなく全体のシステム構成を記述し、どの部分に該当するかを記述する事によりテスト範囲を可視化する。

3.4.2　テストフェーズ毎のテスト環境の推移

(1)　記述目的

■　テストフェーズ毎に、どのテスト環境を使用するかを明確にする。

(2)　作成区分

推奨である。以下の条件に相当する場合は作成しなくてもよい。

■　テストフェーズ毎にテスト環境の変更が無い場合。

(3)　概観（記述例）

表 3-10 テスト環境の推移（例）

環境 / S/C	システムテスト環境	単体、結合テスト環境	備考
サーバー	本番用サーバー	開発用サーバー	
クライアント	本番用クライアント	テスト用クライアント	
使用者	テスト担当者	開発担当者	

単体、結合テストでは、サーバー群は開発環境と共有し、クライアントはテスト用の端末を準備する。システムテストでは、全体的なテストを行うため本番環境を利用する。

(4)　作成のポイント

■　テストフェーズ毎に使用者と使用する環境を明記する。

■　遷移については前項で示した内容を元にどの環境を使用するかをテストフェーズ毎に記述すると良い。

3.4.3　テストで使用する機器と選定理由

(1)　記述目的

- テスト対象とする機器を明確にする。
- テスト対象としない機器でシステムに対応する機器がある場合、対応機器でなぜテストしないかを記述する。

(2)　作成区分

必須である。

(3)　概観

表 3-11 使用機器選定理由（例）

プロダクト	選定理由
Ctstage コールセンターパッケージ	将来的なコールセンターの集約化、さらにはネットワーク化にも対応できるアーキテクチャである。 ＜UnPBX モデル＞ PC サーバー上に回線ボードを実装し、呼の振分け(ACD)、自動音声応答(IVR)、CTI 機能などをオールインワンで提供する。 ＜SoftSwitch モデル＞ IP ベースでテレフォニー制御を行う。通話を行う端末同士をスイッチングすることにより音声データはサーバーを経由せず直接端末間でやりとりされるため効率的な制御が可能。
CTstage Windows2000Server	CTstage においてコールセンターパッケージを搭載するための必要な専用OSである。
受電 PC WindowsXP	Windows2000 は 2003.3 月末日を以って販売完了であり収束する方向であり、信頼性、今後障害時 MS のサポート面を考慮し WindowsXP を採用する。
Web サーバー iPlanet	Sun サーバーの上で Web サーバーを稼動させるのに必要なソフトで、Sun に準じたソフトで実績がある。

(4)　作成のポイント

- どのような機器をどの部分でどのような理由で使用するかを明記する。
- 選定から除外された機器がある場合は後日何故選定から除外されたかがわかるようにする。

3.4.4　テスト環境のネットワーク構成

(1)　記述目的

- 本番環境との相違を明確にするため、テスト環境のネットワーク構成を記述する。
- 多種多様な機器の接続環境に起因する問題が容易に解決できるよう、テスト環境のネットワーク構成を記述する。

(2)　作成区分

必須である。

(3)　作成のポイント

特に、本番環境とテスト環境の相違を記述することにより、本番へ移行した場合の危険性を認識し、問題発生時の原因分析を効率的に行なう拠り所となる。

3.5　テストの体制

(1)　記述目的

- テストの実施体制とそれぞれの役割を明確にする。
- 問題の報告経路と内容を明確にする。
- テスト管理の一環として開催する会議体の目的と、出席者の役割、権限を明確にする。

(2)　作成区分

必須である。

(3)　概観

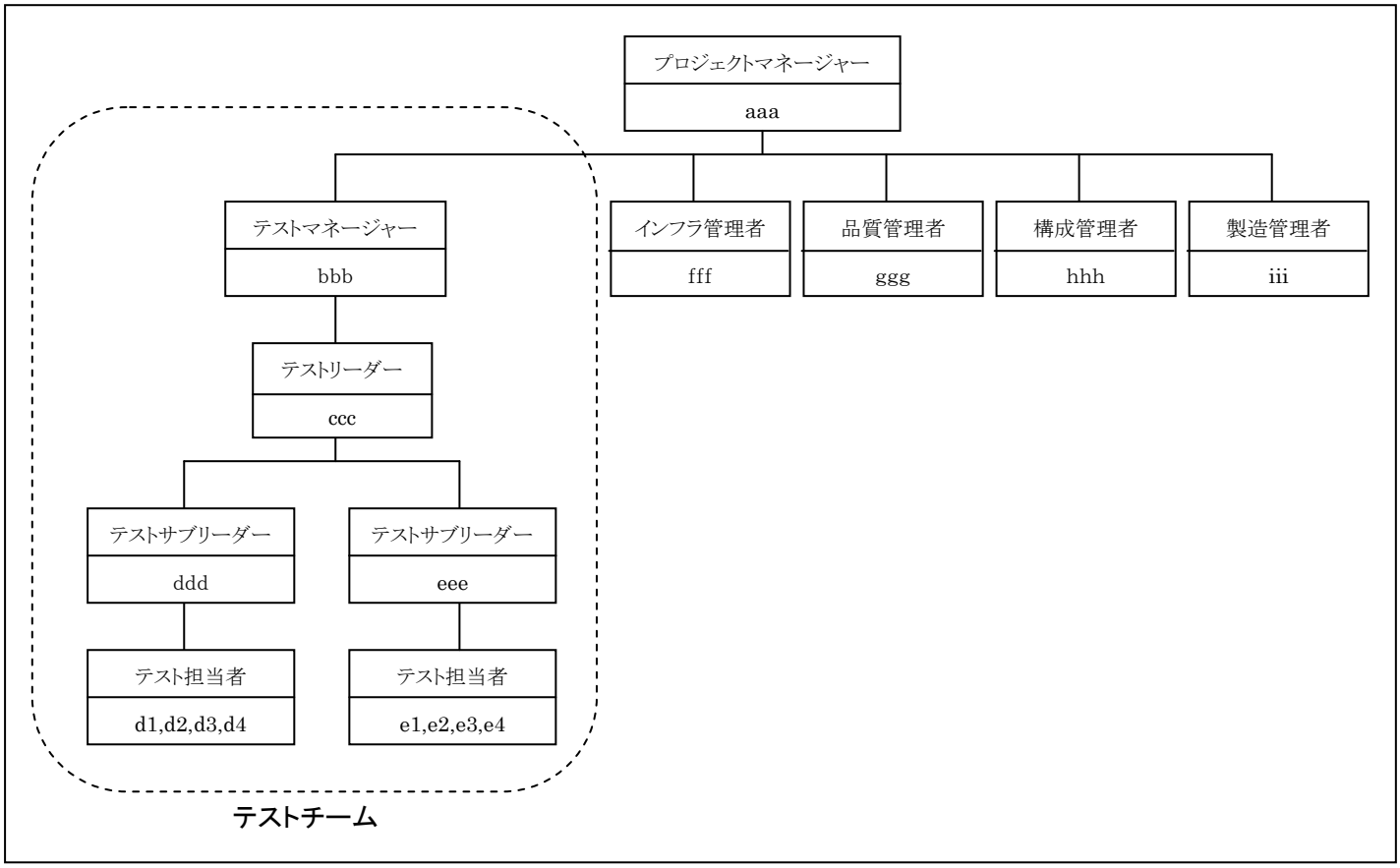

図 3-4 テスト体制図（例）

表 3-12 会議体一覧（例）

会議体名称	実施頻度	主催	目的・権限	参加者
ユーザー合同問題判定会議	各テストフェーズ後	XXX 担当殿	品質評価最高決定機関	ユーザー、プロジェクトマネージャー、テストマネージャー、品質管理者
プロジェクト問題判定会議	週次	プロジェクトマネージャー	社内品質評価決定機関	プロジェクトマネージャー、品質管理者、テストチーム
テストチーム内問題判定会議	日次	テストマネージャー	品質評価決定機関	テストチーム、インフラ管理者
各機能担当チーム打合せ	各テストフェーズ前	テストリーダー	各業務担当進捗会議	関連する機能製造者、テストリーダー、関連する機能テスト担当者
テスト環境構築打合せ	各テストフェーズ前	インフラ管理者	テスト環境チーム定例会	インフラ管理者、テストマネージャー、テストリーダー

(4)　会議体　項目定義

表 3-13 会議体項目定義

項目名	定義する内容
会議体名称	実施する会議体の名称を記述する。
実施頻度	会議体の実施単位を記述する。
主催	会議体を取り仕切る担当を記述する。
目的・権限	会議体の目的やどこまでの権限があるかを記述する
参加者	会議体に必須参加者を記述する。

(5)　作成のポイント

■　テストの体制図とともに、その構成メンバーで実施される会議体（会議の目的、主催、参加者、目的・権限、実施頻度）を記述する。

3.6　問題発生時の対処ルール

問題発生後の報告から対処までのルールを明確にする。

問題発生時のテストチーム内およびプロジェクト全体への情報伝達方法を明確にする。

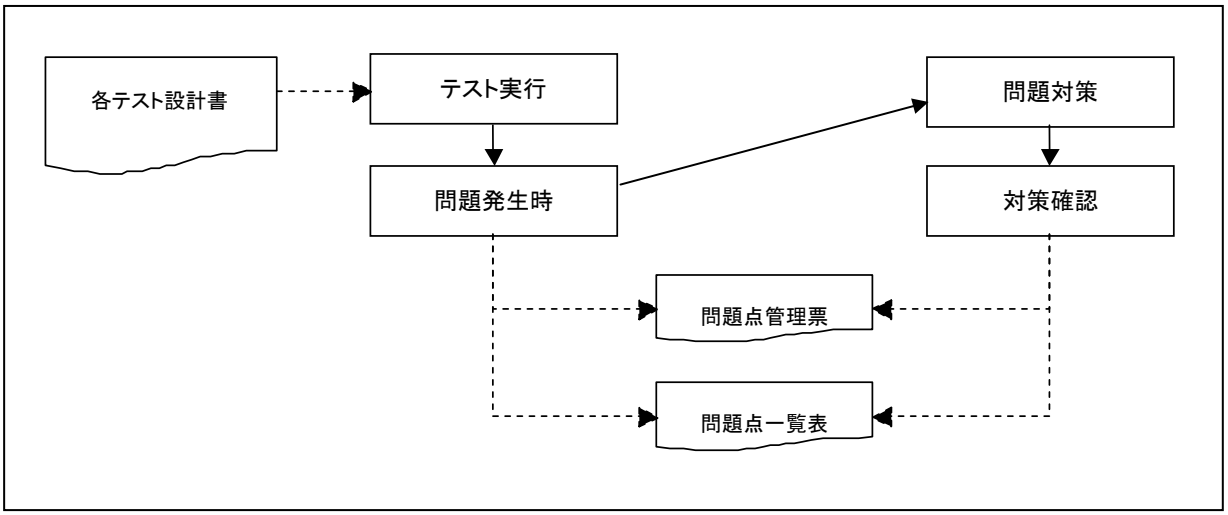

図 3-5 問題発生時のルール（例）

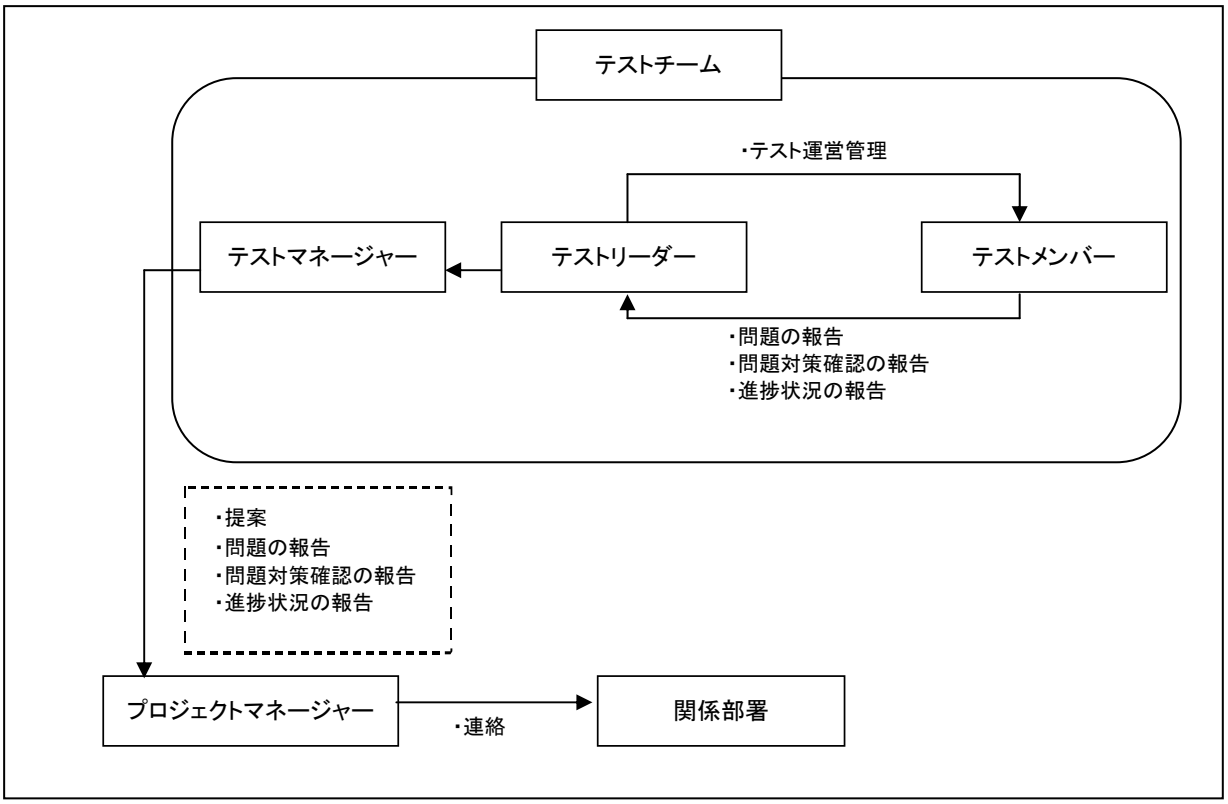

図 3-6 問題発生時のパス（例）

3.6.1　問題発生時の報告と対応ルール

(1)　記述目的

■　問題の報告経路と内容を明確にする。

(2)　作成区分

必須である。

(3)　概観（記述例）

（1）問題点管理票は発生日に記入し、報告する。
（2）障害の再現手順は、システムメニュー画面から記述する。
（3）テストチームにて可能な限り問題の原因を分析し、最小限の再現手順を報告する。
（4）操作性に関する問題は、テストチームの合意をもって報告する。
（5）原因がハードウェアなどである可能性のある問題は、問題を発見した機器以外の機器を用いて再現性を確認した後、報告する。

プロジェクト全体で問題点全般の「影響範囲確認会議」を開催する。
問題に直接関係しないプロジェクトメンバーにも発生した問題が認識され、思いもよらない部分への影響が判明したり、問題の修正による品質低下を防止することができる。

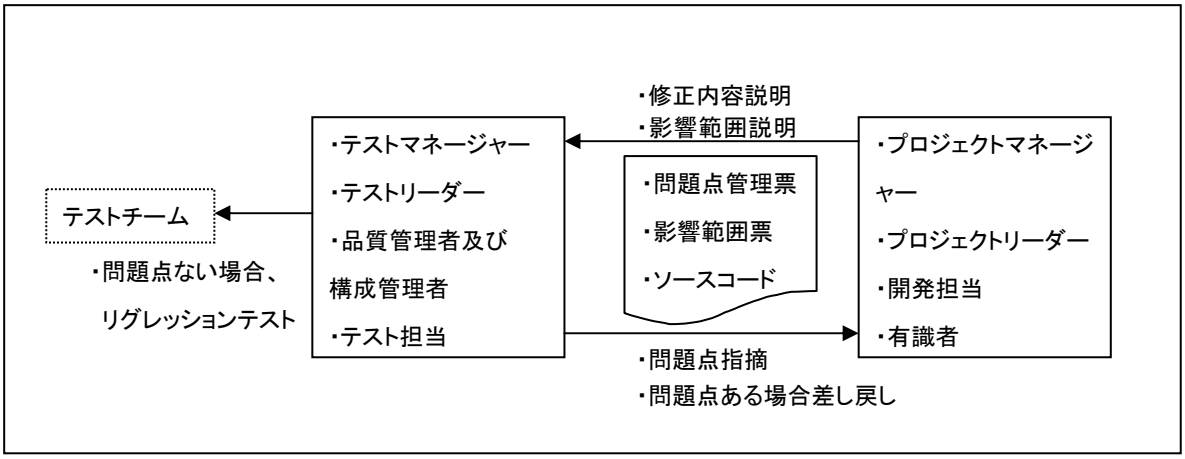

図 3-7　影響範囲確認会議（例）

(4)　作成のポイント

問題報告のルールは、問題発見から問題報告を通じて、いかに迅速にプロジェクトとしてその問題を認識できるかが重要である。

問題対応のルールは、いかに品質を低下させずに対処し、対処したことを確認するかが重要である。

いずれにしても、問題そのものがテストの目的ではなく、つねに品質を念頭に置いて問題対応できるようなルールを定めなければならない。

3.6.2　重要度と優先度の定義

(1)　記述目的

■　問題対応の重要度・優先度の定義を明確にする。

(2)　作成区分

必須である。

(3)　概観（記述例）

表 3-14 重要度と優先度の順位付け（例）

問題点レベル	順位	説明
重要度	高	ハング、フリーズなど重大な影響を引き起こす。
	中	機能が動かない、仕様の動作と違うなど。
	低	使い勝手が悪いなど。
優先度	高	ユーザーが最も遭遇しやすい障害、再現性が高い。
	中	不定期だが問題が発生。
	低	再現手順が複雑で、再現する可能性がほとんどない。
問題点レベル	高	優先的に修正。
	中	修正するが高レベルを優先に行う。
	低	時間があれば修正する。

上記表に基づいて順位付けした後、テストマネージャーあるいはテストリーダーが最終的な問題点レベル順位付け判定を行う。

表 3-15 問題点レベル順位付け（例）

優先度 / 重要度	高	中	低
高	高	高	中
中	高	中	低
低	中	低	低

(4)　作成のポイント

重要度と優先度は会議体において検討したうえで定め、問題への対応は、この重要度と優先度を組み合わせたレベル順位付けに従って実施される。

3.6.3　問題管理の方針と管理責任

(1)　記述目的

■　問題の報告と対応に関する管理責任を明確する。

(2)　作成区分

必須である。

(3)　概観（記述例）

テストマネージャーやプロジェクトマネージャーは、計画通りにシステム開発を遂行し、利用者が使えるシステムの稼動を開始させる責任がある。また、常に品質、スケジュール、費用を管理し、調整する必要がある。

問題点管理票の対応状況やコメントから、品質状況だけでなく、人的・技術的援助の必要性やプロジェクト遂行における大きな危険性を早期に認識し、対処することも管理責任の一つである。

なお、本テストのテストマネージャーは、プロジェクトマネージャーが選任して行う。

(4)　作成のポイント

テストにおける管理責任を明確にし、迅速な問題対応、および再発防止への対応がはかれるように記述する。

3.6.4　問題報告の方式と書式

(1)　記述目的

■　問題報告とその対応について、方式、書式、共有する情報の内容を明確にする。

(2)　作成区分

必須である。

(3)　概観

問題の報告・対処・対処の確認の情報伝達方式として、所定の書式に則った紙ベースの報告書を運用するものとする。

書式については、各プロジェクトで指定されたものを使用する。

問題管理票

問題番号			
概要			
範囲			
テスト者			
日付		Ver.	
最終判定レベル		再現性	
重要度		優先度	
添付資料			
環境			
問題内容（設定条件は必ず記入すること）			
（設定条件）			
再現手順			
開発者記入欄			
担当者			
対応 Ver		対応日	
プロセス名			
対応内容，修正ファイル名			
添付ファイル名：			
テスト項目・結果（開発記入）			
確認日：　/　/　確認者：　確認 Ver：			
確認結果（どちらかに○をつける）：OK / NG			
テスト項目・結果　（再現テスト実施者記入）			
確認日：　/　/　確認者：　確認 Ver：			
確認結果（どちらかに○をつける）：OK / NG			

図 3-8　問題点管理票（例）

表 3-9 問題点管理票記述内容(例)

項目名		内容	記述担当	区分
問題番号		規定された障害番号を記入。	テストリーダー	必須
概要		問題の内容を簡潔にわかりやすく記入。	テスト担当者	必須
範囲		テストフェーズ、ラウンドを記入。	テスト担当者	必須
試験者		テスト実施者の名称を記入。	テスト担当者	必須
日付		テスト実施日付を記入。	テスト担当者	必須
Ver.		テスト対象ソフトウェア等のバージョンを記入。	テスト担当者	必須
最終判定レベル		高/中/低を重要度・優先度より判定レベルを記入。 順位付けは上述「重要度と優先度の定義」参照。	テストマネージャー	必須
再現性		問題発生回数/実施回数を記入。	テスト担当者	必須
重要度		高/中/低を記入。 順位付けは上述「重要度と優先度の定義」参照。	テスト担当者又はテストリーダー	必須
優先度		高/中/低を記入。 順位付けは上述「重要度と優先度の定義」参照。	テスト担当者またはテストリーダー	必須
添付資料		添付ファイルがある場合は添付ファイルの名称を記入。	テスト担当者	任意
環境		テスト実施環境を記入。	テスト担当者	必須
問題内容		問題の内容の詳細を記入。	テスト担当者	必須
問題内容(設定条件)		問題発生時の設定を記入。	テスト担当者	必須
再現手順		再現手順を誰にでも再現できるように記入。 また仕様書に記述されているか、影響が他にもあるかがわかるようであれば記入。	テスト担当者	必須
開発者記入欄	担当者	問題の修正を行った開発者名を記入。	開発者	必須
	対応 Ver	問題の修正を行ったソフトウェア・ハードウェアのバージョンを記入。	開発者	必須
	対応日	問題の修正を行った年月日を記入。	開発者	必須
	プロセス名	問題の修正を行ったプロセス・画面などの名称を記入。	開発者	必須
	対応内容 修正ファイル名	問題の修正を行った内容、修正を行なったファイル名を記入。 修正による影響がわかる場合はその範囲を記入。	開発者	必須
	添付ファイル名	添付ファイルがある場合は添付ファイルの名称を記入。	開発者	任意
	修正結果-確認日	修正確認を行なった年月日を記入。	開発者	必須
	修正結果-確認者	修正確認を行なった開発者名を記入。	開発者	必須
	修正結果-確認 Ver	修正確認を行なったソフトウェア・ハードウェアのバージョンを記入。	開発者	必須
	修正結果-確認結果	修正確認の結果を記入。 結果は OK/NG のどちらかを○で囲む。	開発者	必須
テスト項目・結果-確認日		修正確認を行なった年月日を記入。	テスト担当者	任意
テスト項目・結果-確認者		修正確認を行なった開発者名を記入。	テスト担当者	必須
テスト項目・結果-確認 Ver		修正確認を行なったソフトウェア・ハードウェアのバージョンを記入。	テスト担当者	必須
テスト項目・結果-確認結果		修正確認の結果を記入。 結果は OK/NG のどちらかを○で囲む。	テスト担当者	必須

(4) 作成のポイント

- 指定の問題点管理票が存在する場合はそのことを記述する。
- ツールなどで問題を報告・管理する場合はそのことを記述する。